

ACV PISO CERÁMICO

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE UN KILOGRAMO (1 kg) DE LOSETAS Y AZULEJOS DE GRES PORCELÁNICO ESMALTADO Y GRES DE PASTA ROJA

MEMORIA DE CÁLCULO

BORRADOR

Margarita Garfias
Centro Mario Molina

5 de enero de 2015

Resumen

Se determinó la huella de carbono y la demanda acumulada de energía durante la fabricación de un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja. Se usó como base las especificaciones de la ISO 14044 [1]. Se obtuvo el siguiente resultado respecto a la producción de un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos hechos a partir de gres porcelánico esmaltado: huella de carbono de 1.036 kg CO_2eq y demanda acumulada de 10.42 $MJeq$; y para la producción de un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos hechos a partir de gres de pasta roja: huella de carbono de 1.11 kg CO_2eq y demanda acumulada de 9.65 $MJeq$.

1 DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Objetivo General

Estimar la huella de carbono y la demanda acumulada de energía durante el proceso de fabricación y disposición de un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja para conocer el impacto ambiental de estos materiales de acabado de construcción en los rubros mencionados.

1.2 Alcance

El alcance de esta memoria se limita al estudio del proceso de fabricación de un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja.

1.3 Unidad Funcional

La **unidad funcional** se definió como un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja.

1.4 Límites del Sistema

1.4.1. Antecedentes

Cerámica. De acuerdo con la NOM-231-SSA1-2002, la cerámica es un "material inorgánico no metálico que se produce por sinterización de materiales inorgánicos a partir de temperaturas de los 700°C o más, cuyo principal componente es el de óxido de silicio y silicatos complejos como caolines, arcillas, feldspatos y otros. La superficie puede ser vidriada o esmaltada para hacerla más impermeable, resistente o con propósitos decorativo-estéticos." [2]

Cerámica gres. Es una cerámica extremadamente dura y homogénea que es obtenida mediante el quemado rápido de cuerpos cerámicos a base de caolín. Contiene una gran cantidad de flujos, siendo su composición típica 40 – 50 % en peso de arcillas de caolín, las cuales confieren plasticidad a la mezcla y actúan como aglomerantes; 35 – 45 % en peso de feldespato como material fundente, el cual disminuye la temperatura a la cual se forma el líquido viscoso; y 10 – 15 % en peso de cuarzo (sílice) como material de relleno y soporte para evitar que la pieza se deforme, distorcione o contraiga al ser cocida [3]. Las losetas y azulejos obtenidos a partir del gres porcelánico se caracterizan

por tener una porosidad muy baja ($< 0,01\%$) que se expresa en la absorción de agua ($\leq 0,5\%$); por otro lado, las losetas y azulejos obtenidos a partir del gres de pasta roja tienen una absorción de agua que va del 3% al $\leq 6\%$. Las losetas y azulejos obtenidos a partir del gres porcelánico son ideales para zonas de mucho tráfico en donde son sometidos a tensiones mecánicas y químicas [4], ya que tienen una alta resistencia a la flexión ($> 35\text{ MPa}$) [5]. Además, al no retener líquidos, vapores ni olores, se convierte en un material de características higiénicas; por lo que es ideal para el recubrimiento de suelos y paredes en hospitales, escuelas, hogares e incluso edificios industriales. [6]

1.4.2. Límites del Sistema

Este estudio se enfoca en determinar la huella de carbono y la demanda acumulada de energía para un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja en las etapas de extracción de materia prima, transporte al proceso de fabricación y el proceso de fabricación. El resto de las etapas del ciclo de vida no son tratadas en este trabajo.

El criterio de corte utilizado es el de masa al 1% ; cualquier compuesto que represente menos del 1% de la masa total no se tomará en cuenta para los fines de este proyecto. Tampoco es considerada la fabricación de la maquinaria necesaria para procesar las materias primas ni de la maquinaria necesaria para crear las losetas y azulejos cerámicos. Además se busca determinar si existen otras variables representativas tomando como base el criterio de corte ambiental.

1.5 Suposiciones

Para el procesamiento de la materia prima al polvo preparado para la fabricación de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja, se supone que en México se utiliza el proceso de molienda en húmedo y atomizado.

Dado que no se encontraron fuentes mexicanas al respecto de las arcillas que componen la mezcla para elaborar las losetas y azulejos, se utilizó la base de datos Ecoinvent (VERSION) para determinar la huella de carbono de estos materiales.

En cuanto al transporte de materia prima, se tomó en cuenta el transporte de todos los insumos necesarios para la producción de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja. Se utilizó información proporcionada por el Denu para calcular la distancia promedio entre las minas de las materias primas y las fábricas productoras de las losetas y

azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja [7].

Finalmente, todas las suposiciones realizadas sobre la producción de electricidad, se basaron en el mix energético nacional calculado en el Centro Mario Molina. [8]

2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV)

2.1 Procedimiento de recopilación de datos

Dado que se encontró información específica nacional, para la generación del inventario se tomaron como referencia tesis y artículos científicos, mayoritariamente de España y Brasil. Asimismo, se utilizó la base de datos Ecoinvent 3 [9] para algunos de los insumos, sin hacerles cambios. Sin embargo todos los valores recopilados anteriormente se adaptaron para México en cuanto al consumo energético correspondientes al proceso. [8]

2.2 Descripción de los procesos unitarios

Molienda en húmedo. Se realiza mediante molinos de bolas, en los cuales el elemento molurante son esferas cerámicas o bolas de cuarzo (sílice) y usan gas natural como combustible. Se introduce la materia prima al molino y se le agrega agua, la cual permite alcanzar tamaños de partículas más finos, por lo tanto un recubrimiento homogéneo y denso durante la cocción. Se forma una pasta que contiene mitad agua por medida de peso de arcilla (relación 2 a 1 en peso, entre $35 - 40\%$ de agua), a la cual se le llama borbotina. [6] [10]

Atomizado. También llamado secado por aspersión, es el proceso en donde se evapora el agua de la borbotina resultante de la molienda en húmedo. La borbotina es inyectada a alta presión (entre 25 y 30 atmósferas) por medio de bombas hidráulicas a una serie de aspersores, en donde entra en contacto con aire caliente (entre $500\text{ y }600^\circ\text{C}$), calentado por medio de gas natural. El resultado de este proceso son polvos granulares con distribución de tamaño de partícula y humedad apropiados para la siguiente etapa. Los polvos resultantes son transportados mediante una banda transportadora a silos de almacenamiento. [6]

Prensado. El polvo es transportado de los silos de almacenamiento con una humedad de $4\text{ a }7\%$ de humedad a la prensa, en donde es comprimido entre dos superficies con presiones entre $350 - 500\text{ kg/cm}^2$,

lo cual provoca el reacomodo y deformación parcial del polvo, lo que permite un alto grado de compactación. Cabe destacar que en la fabricación del gres porcelánico se utilizan prensas hidráulicas. [6]

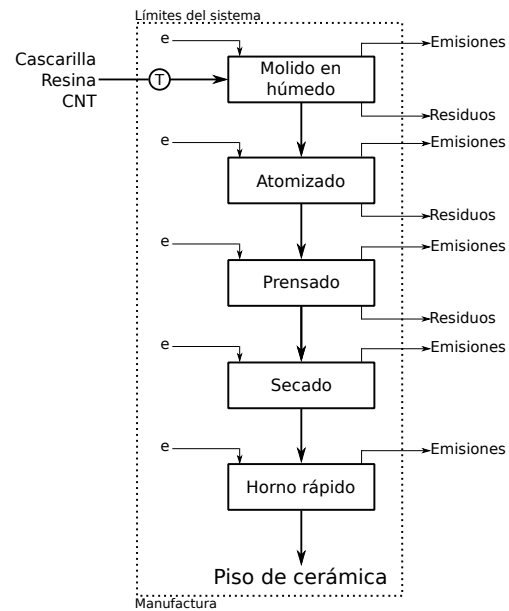
Secado. Este proceso tiene la función de eliminar el agua restante de la pieza prensada. Se lleva a cabo, generalmente, en secadores verticales a base de gas natural, en donde se calienta el material, lo que promueve la difusión del agua del interior de la pieza, y la evaporación y transporte de agua de la superficie de la pieza. Cabe resaltar que las condiciones de secado son relativamente críticas para asegurar la integridad del producto, por lo que deben de ser controladas para prevenir deformaciones o fracturas [6]. Una vez secadas las piezas, son esmaltadas¹ y entintadas.

Cocción. Es el proceso en donde se cocen las piezas para obtener el producto final con las características mecánicas adecuadas para el uso contemplado de las piezas. En las piezas de gres porcelánico, se lleva a cabo una monococción en hornos rápidos y continuos a base de gas natural, en donde las piezas son transportadas a lo largo del horno por medio de rodillos cerámicos. Las piezas son precalentadas y después llevadas hasta la temperatura de cocción que fluctúa alrededor de los $1,205^{\circ}\text{C}$ para el gres porcelánico y alrededor de los $1,165^{\circ}\text{C}$ para el gres de pasta roja.. [6] [12]

2.3 Generación del inventario

En seguida se muestra la matriz de inventario para un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja; contienen la unidad funcional, el promedio de la cantidad de materia prima usada, el consumo energético y las emisiones al aire (ver tabla ??).

Figura 1: Diagrama de flujo de piso cerámico hecho a partir de pasta gres porcelánica



Fuente: Elaboración propia, con datos de XXXX

¹El esmalte se puede definir como "un vidrio supercongelado". [11]

Tabla 1: Preparación de la pasta (molienda y atomización).

Producto	Unidad	Gres porcelánico esmaltado	Gres de pasta roja
Unidad funcional: un kilogramo (1 <i>kg</i>) de polvo atomizado para elaborar gres porcelánico y gres de pasta roja			
INSUMOS			
Caolín	kg	0.49212	0.18799
Feldespatos	kg	0.34449	0.18799
Sílice (SiO_2)	kg	0.14764	9.4E-2
Arcilla de bola	kg	-	0.37598
Arcilla refractaria o grog	kg	-	9.4E-2
Agua (recuperada)	kg	7.616E-2	8.081E-2
Desfloculante*	kg	1.103E-2	1.178E-2
Diesel	kg	6.2E-5	1.5E-4
Gas natural	kg	6.355E-2	6.397E-2
Electricidad	kWh	8.561E-2	1.515E-2
SALIDAS			
Polvo atomizado	kg	1	1
Agua evaporada	kg	0.50158	0.44781
Barbotina (pérdida)	kg	2.258E-2	2.469E-2
Polvo atomizado (pérdida)	kg	1.161E-2	4.19E-3
Partículas retenidas (filtro de mangas)	kg	3.729E-2	3.27E-3
Partículas (chimenea filtro de mangas)	kg	8.67E-5	8.64E-5
CO	g	1.733E-2	1.852E-2
HCl	g	3.3E-4	7.7E-4
NO_x	g	1.838E-2	1.852E-2
SO_x	g	1.014E-3	1.25E-3
CO_2	kg	0.11555	0.12346
Partículas (combustible)	g	1.891E-2	1.964E-2

*Silicato de sodio

Fuente: Elaboración propia, con datos de Cargnin *et. al* [12]

Tabla 2: Conformación y secado.

Producto	Unidad	Gres porcelánico esmaltado	Gres de pasta roja
Unidad funcional: un kilogramo (1 <i>kg</i>) de losetas y azulejos de gres porcelánico y gres de pasta roja secos			
INSUMOS			
Polvo atomizado	kg	1.07264	1.06430
Gas natural	kg	1.362E-2	1.442E-2
Electricidad	kWh	6.697E-2	3.846E-2
SALIDAS			
Baldosas secas	kg	1	1
Agua evaporada	kg	6.640E-2	5.889E-2
Baldosas (pérdida)	kg	6.81E-3	5.08E-3
CO	g	1.17E-4	1.41E-4
NO _x	g	3.38E-3	4.09E-3
SO _x	g	1.57E-4	1.9E-4
CO ₂	kg	2.838E-2	3.425E-2
Partículas (combustible)	g	3.50E-3	4.23E-3

Fuente: Elaboración propia, con datos de Cargnin *et. al* [12]

Tabla 3: Esmaltado, decoración y preparación de esmaltes y tintas.

Producto	Unidad	Gres porcelánico esmaltado	Gres de pasta roja
Unidad funcional: un kilogramo (1 <i>kg</i>) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja			
INSUMOS			
Baldosas secas	kg	0.98656	0.96129
Agua (tratada)	kg	9.52E-3	1.386E-2
Materias primas	kg	3.919E-2	5.835E-2
Tripolifosfato de sodio	kg	1.43E-4	2.11E-4
Carboximetilcelulosa	kg	7.67E-5	1.05E-4
Conservante	kg	3.02E-5	4.45E-5
Electricidad	kWh	1.456E-2	1.618E-2
SALIDA			
Baldosas esmaltadas y decoradas	kg	1	1
Baldosas esmaltadas y decoradas (pérdida)	kg	2.016E-2	1.271E-2
Esmaltes, engobes y tintas (pérdida)	kg	5.10E-3	5.32E-3

Fuente: Elaboración propia, con datos de Cargnin *et. al* [12]

Tabla 4: Cocción de las losetas y azulejos.

Producto	Unidad	Gres porcelánico esmaltado	Gres de pasta roja
Unidad funcional: un kilogramo (1 <i>kg</i>) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja			
INSUMOS			
Baldosas esmaltadas y decoradas	kg	1.03837	1.02487
Gas natural	kg	5.233E-2	5.625E-2
Electricidad	kWh	2.733E-2	3.848E-2
SALIDA			
Baldosas quemadas	kg	1	1
Pérdida por calcinación	kg	2.965E-2	1.243E-2
Agua evaporada	kg	8.72E-3	1.303E-2
SO_x	g	6.92E-4	7.46E-4
CO_2	kg	0.12442	0.13440
NO_x	g	1.453E-2	1.599E-2
CO	g	2.907E-2	1.954E-2
Partículas (combustible)	g	1.512E-2	1.658E-2
Fluoruros	g	0.11512E-2	0.11723
Cloruros	g	0.19884	0.13618

Fuente: Elaboración propia, con datos de Cargnin *et. al* [12]

3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

3.1 Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo fue efectuado mediante el software OpenLCA V1.3.4². Se siguió el método CML 2001 v. 4.2. para determinar el potencial de calentamiento global; mientras que para la demanda acumulada de energía el método usado fue Cumulative Energy Demand v.1.0.1 de Green Delta.

3.2 Categorías de Impacto

3.2.1. Potencial de Calentamiento Global

La categoría de impacto estudiada fue Potencial de Calentamiento Global a 100 años (PCG), en análisis a punto medio. Esta categoría analiza la contribución al calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono (CO₂) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los valores de impacto para diferentes gases se calculan a partir de la masa emitida a la atmósfera modificada por un factor de equivalencia. Este factor es una estimación de vida en la atmósfera y el forzamiento radiativo que puede contribuir al cambio climático global con referencia al CO₂; por tanto, se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente (kg CO₂ eq.) [13].

3.2.2. Acumulación de la demanda de energía

Si bien no se considera como una categoría de impacto, es un indicador valioso para determinar la cantidad de energía requerida para la producción y distribución de materiales, recursos y energía; es decir, es la cuantificación de toda la energía consumida directa o indirectamente a lo largo del ciclo de vida de un producto, o en ciertas etapas del ciclo. Se expresa en MJ eq.

3.3 Validación de los datos

En cuanto al transporte de materia prima, las distancias se calcularon trazando la ruta seguida sobre un mapa satelital obtenidos de Google Earth (Teles Atlas ©, 2008);

² La corrida se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2014

4 RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la huella de carbono y demanda acumulada de energía para la fabricación de un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado (ver tabla 5) y gres de pasta roja (ver tabla 6).

Tabla 5: Huella de carbono y demanda acumulada de energía de un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado

Categoría de Impacto	Unidad	Cantidad
Unidad funcional: un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado		
Huella de carbono		
Calentamiento global (GWP100)	kg CO ₂ eq	1.03647
Demanda acumulada de energía		
No renovables, fósil	MJ-Eq	9.3467
No renovables, nuclear	MJ-Eq	0.1101
Renovables, biomasa	MJ-Eq	0.1607
Renovables, eólica, solar, geotérmica	MJ-Eq	0.3097
Renovables, agua	MJ-Eq	0.4922
Total	MJ-Eq	10.4204

Fuente: Elaboración propia con datos de Cargnin *et. al* y procesado en OpenLCA V1.3.4.

Tabla 6: Huella de carbono y demanda acumulada de energía de un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres de pasta roja

Categoría de Impacto	Unidad	Cantidad
Unidad funcional: un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres de pasta roja		
Huella de carbono		
Calentamiento global (GWP100)	kg CO ₂ eq	1.11037
Demanda acumulada de energía		
No renovables, fósil	MJ-Eq	8.6029
No renovables, nuclear	MJ-Eq	0.0585
Renovables, biomasa	MJ-Eq	0.1952
Renovables, eólica, solar, geotérmica	MJ-Eq	0.2159
Renovables, agua	MJ-Eq	0.5804
Total	MJ-Eq	9.6543

Fuente: Elaboración propia con datos de Cargnin *et. al* y procesado en OpenLCA V1.3.4.

5 CONCLUSIÓN

Se cumplió con el objetivo de determinar la huella de carbono y la demanda acumulada de energía durante el proceso de fabricación de un kilogramo (1 kg) de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado y gres de pasta roja. Se obtuvieron los resultados si-

guientes respecto a la producción de losetas y azulejos de gres porcelánico esmaltado: huella de carbono de 1.0365 kg CO_2eq ; y demanda acumulada de energía de 10.4204 MJ-Eq; mientras que para la producción de losetas y azulejos de gres de pasta roja: huella de carbono de 10.4204 kg CO_2eq ; y demanda acumulada de energía de 9.6543 MJ-Eq.

Finalmente, cabe mencionar que se encontraron numerosas dificultades para la obtención de los datos del inventario por lo que para futuros estudios se recomienda ampliar las fuentes de información para obtener resultados de mayor precisión.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. ISO 14044:2006. NMX-SAA-14044-IMNC-2008. Gestión ambiental – Análisis del ciclo de vida – Requisitos y directrices., 2009.
- [2] Norma Oficial Mexicana NOM-231-SSA1-2002, Artículos de alfarería vidriada, cerámica vidriada y porcelana. Límites de plomo y cadmio solubles. Método de ensayo., 2007.
- [3] Álvaro Guzmán A., John Torres L., Martha Cedeño V., Silvio Delvasto A., Vicente Amigó B., and Enrique Sánchez V. Fabricación de gres porcelánico empleando ceniza de tamo de arroz en sustitución del feldespato. *Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio*, 52(6):283–290, 2013.
- [4] F. Andreola, L. Barbiero, A. Corradi, I. Lancellotti, and T. Mandredini. Utilisation of municipal incinerator grate slag for manufacturing porcelainized stoneware tiles manufacturing. *Journal of the European Ceramic Society*, 22:1457–1462, 2002.
- [5] Omar Aguilar García, Rafael Lara Hernández, Azucena Arellano Lara, José L. Gil Vázquez, and Jaime Aguilar García. Increasing Bending Strength of Porcelain Stoneware via Pseudoboehmite Additions. *Journal of Ceramics*, 2014:7, 2014.
- [6] Javier Cuellar Lozano. *Desarrollo y caracterización de un Gres porcelánico*. Maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León.
- [7] INEGI DENU. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
- [8] CMM. Mix de Energía Eléctrica en México: Análisis de Ciclo de Vida del Mix de Producción de Electricidad. Technical report, Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Distrito Federal, México, 2014.
- [9] Ecoinvent database.
- [10] Ángel Miguel Gilabert Alvarez. *Aproximación medioambiental al inventario de ciclo de vida de la baldosa de Castellón*. Doctorado, Universidad de Valencia, 2007.
- [11] Vicentiz. Esmaltes cerámicos. Fichas Técnicas. Technical report, J.L. Vicentiz, S.L., Gatika, España, 2014.
- [12] Ana Luiza Maykon Cargnin, Jerônimo Folchini Salgado, Agenor Moraes Gomes, and Dachamir Hotza De Noni Junior. Estudio de caso del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) comparativo entre la producción de gres porcelánico esmaltado (BIa) y gres de pasta roja (BIIa). Technical report, Qualicer, Castellón, España, 2012.
- [13] Iron and steel - Sector Profile.